

Greenleaves

Документация прототипа

ЛЦТ 2026 · задача №3 ДПиООС Москвы · версия 0.3 · 29 сентября 2026

Назначение

Сервис помогает подготовить предварительный вариант озеленения по DXF: прочитать геометрию, учесть инженерные ограничения, разместить деревья и кустарники и выгрузить результат на отдельные слои. Одно JavaScript-ядро используется в браузере и CLI. Обученной нейросети и внешнего AI API нет.

Границы результата

Это инженерный прототип. Численные отступы пока являются проектными допущениями. Нормативная матрица с точными пунктами НПА не завершена. Генерируемые точки не являются утверждёнными посадками.

Подтверждена работа на синтетическом примере. Реальный пилот 3-й Парковой остановлен при подготовке CAD из-за неполной геометрии. Проверка полного набора 20 улиц не выполнена.

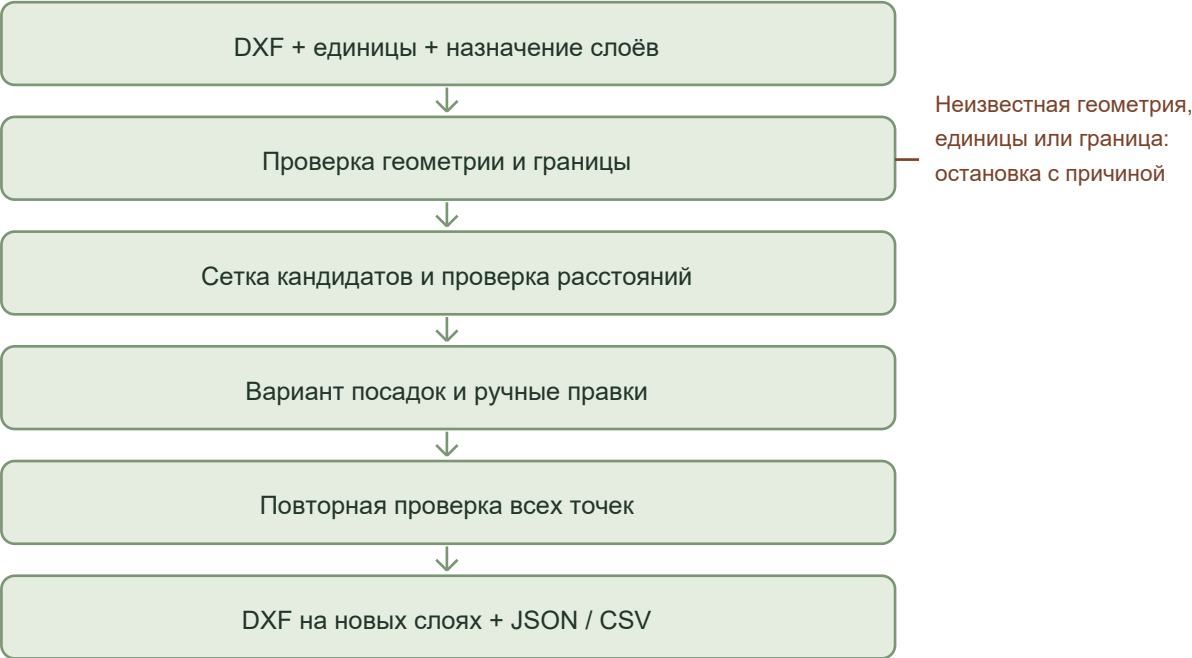
Включено	Требует доработки / проверки
Локальная DXF-студия, CLI, параметры, варианты, ручные правки, DXF и отчёт	Нормативные ссылки для каждого решения, полный реальный CAD-пилот
Подготовщик сложного DXF на Python; регрессии; Dockerfile	Сборка Docker, целевая МосТех.ОС, открытие DXF в CAD
Презентация в официальном шаблоне, документация и синтетические примеры	Город, организации, контакты команды; живой показ

[Код и исходная документация](#)

[Публичные материалы](#)

Архитектура и процесс

Веб-студия обрабатывает чертёж в памяти браузера. CLI вызывает тот же модуль. Статический сервер не предоставляет HTTP API; OpenAPI для текущей архитектуры не применяется.



Компонент	Роль
site/studio/engine.js	Парсер DXF, подготовка контекста, пространственный индекс, генерация, проверка, экспорт
site/studio/app.js · scripts/cli.mjs	Интерфейс и запуск общего алгоритма
scripts/prepare-cad.py	Отдельный локальный этап подготовки сложного DXF и заданных XREF
scripts/serve.mjs · Dockerfile	Статическая раздача сайта, Linux-упаковка JavaScript-части
tests/ · scripts/verify-dxf.py	Регрессии и независимая проверка экспортированного DXF

Python-подготовщик запускается отдельно с requirements-cad.txt. Текущий Dockerfile не устанавливает Python-зависимости и не включает внешний DWG-конвертер. Объединение всех этапов в проверенный контейнер не заявляется.

Алгоритм и формат результата

Вход и проверки

Основной вход - один согласованный текстовый DXF. Поддержаны простые 2D LINE, прямые полилинии, POINT, CIRCLE и ARC. Нужен простой замкнутый контур участка. Единицы берутся из \$INSUNITS или задаются явно: scale - единиц DXF на метр. Неоднозначная граница и существенная неподдерживаемая геометрия блокируют расчёт.

Слоям назначаются роли: граница, здание, дорога, коммуникация, существующее насаждение и другие категории. Подтверждение роли остаётся задачей проектировщика. Исключение слоя из анализа не доказывает безопасность.

Генерация и корректировка

Кандидаты располагаются на сетке внутри контура. Сначала выбираются места деревьев, затем кустарников. Проверяются расстояния до сегментов и площадных препятствий, границы и уже принятых посадок. Пространственный индекс сокращает число проверяемых объектов; его результат сравнен с полным перебором в тестах.

Для подготовленной геометрии учитывается консервативный запас приближения. Сценарии меняют предпочтение кандидатов, сохраняя проверки. Ручные добавления и перемещения проходят тот же валидатор; перед экспортом все точки проверяются повторно.

DXF и объяснения

Исходные сущности загруженного DXF сохраняются. Добавляются окружности и подписи на GREENLEAVES_TREES, GREENLEAVES_SHRUBS и GREENLEAVES_LABELS. Для аналитической копии сохраняется именно её геометрия; восстановление исходного DWG этим не обеспечивается.

JSON содержит входной файл, единицы, роли, настройки, допущения, принятые и отклонённые точки, журнал правок и ограничения. CLI добавляет SHA-256 входа. Браузер также выгружает CSV. Пояснения сейчас геометрические: проверенной нормативной трассировки к каждому пункту НПА нет.

Запуск и воспроизведение

Базовый запуск требует Node.js 20+. Установка npm-пакетов не нужна.

```
git clone https://github.com/rustamnova/greenleaves.git
cd greenleaves
node scripts/serve.mjs
```

Открыть <http://127.0.0.1:4173/studio/?demo=1>. Результат хранится в памяти страницы: выгрузить его до закрытия.

CLI и проверка

```
node scripts/cli.mjs --input examples/demo-input.dxf --output output/demo
node --test tests/*.test.mjs
python -m pip install -r requirements-cad.txt
python scripts/verify-dxf.py output/demo/planting-plan.dxf output/demo/report.json
```

Python устанавливать в отдельное виртуальное окружение. Для синтетического примера ожидаются 180 предложений: 56 деревьев и 124 кустарника, 274 отклонения. Достигнут предел 180, поэтому обследование участка частичное.

Docker: предоставленная инструкция, сборка не подтверждена

```
docker build -t greenleaves:0.3 .
docker run --rm -p 127.0.0.1:8080:8080 greenleaves:0.3
```

Открыть <http://127.0.0.1:8080>. Образ запускается от пользователя node. Для CLI с монтируемым выходным каталогом надо обеспечить права записи пользователю контейнера. Docker отсутствует в текущей среде; успешная сборка и работа на МосТех.ОС не заявляются.

Сложный CAD

DWG сначала требует проверенного внешнего преобразования в DXF. Python-подготовщик получает исходный DXF, конфигурацию ролей, явный контур и зависимости XREF. При потере существенной геометрии создаёт диагностический отчёт и блокирует выдачу расчётного DXF. Подробная конфигурация: [docs/CAD_PREPARATION.md](#).

Проверки и известные ограничения

Проверка 29.09.2026	Результат
Регрессии JavaScript	21 пройден, 0 ошибок
Подготовка CAD, Python	7 пройдены, 0 ошибок
Пространственный индекс	Сравнение 2 000 точек с полным перебором, 800 препятствий
Синтетический результат, ezdxf 1.4.4	366 сущностей, 180 предложений, 0 ошибок, 0 автоматических исправлений

Что проверяют регрессии

Границу и её замыкающее ребро; расстояния до целых сегментов; внутренние области препятствий; единицы; неподдерживаемую геометрию; расстояния между разными типами посадок; лимиты; сохранение источника и слои экспорта. Python-тесты охватывают блоки, преобразования, HATCH, полный и пустой ACIS, XREF и сквозной переход к CLI.

Реальный пилот: результаты аудита 28.09

Из официального архива выбран комплект одной улицы, 3-й Парковой. Для анализа выбран фрагмент около 250 м внутри действительного контура, площадь 10 993,82 м². Распознано 22 307 фрагментов. В разобранной подоснове остаются 2 490 REGION без читаемой ACIS-геометрии: их влияние нельзя надёжно исключить. Итоговый план посадок не получен.

Границы доказанности

Тесты не доказывают нормативную корректность расстояний, дендрологическую пригодность, полноту инженерных сетей, работу всех 20 улиц, сборку Docker или открытие в целевой CAD-системе. Климат, почва, полив и инсоляция не моделируются. Экономия времени, снижение температуры и коммерческий эффект пока не измерены.

Адаптация к Дубаю - последующее исследование местных норм, ассортимента, тени и водопотребления. Московские численные правила автоматически туда не переносятся.

Материалы и демонстрация

Комплект для эксперта

[Единая страница материалов](#)

[Презентация PowerPoint](#)

[Презентация PDF](#)

[Синтетический вход DXF](#) · [выход DXF](#) · [отчёт JSON](#)

Живой показ, около 6 минут

Показать вход и слои; рассчитать вариант; объяснить геометрический отказ; выполнить ручную правку; выгрузить DXF и JSON; повторить через CLI. Для полного соответствия ТЗ отдельно нужны конкретный пункт НПА и проверка выходного DXF в CAD под целевой ОС. [Подробный сценарий](#).

Передача организаторам

По сообщению организаторов все материалы передаются ссылками, репозиторий должен быть публичным. Проверить доступ без авторизации и отправить ссылки в кабинете до 29.09.2026, 23:59 МСК. Публикация файлов не является подтверждением отправки конкурсной формы. ФИО и роли подтверждены: капитан Полянский Егор Борисович (маркетинг, IT-проекты); разработчик Абсаямов Рустам Мунирович (инженер, IT-проекты). Город, организации и контакты не предоставлены.

Источники и происхождение

[Официальное ТЗ, прочитано 29.09.2026](#)

[Официальный набор данных и нормативный список](#)

[Официальный шаблон презентации](#)

[Аудит CAD-пилота](#)

[Проверки](#)

Начальная Python-разработка передана Егором Полянским и сохранена как неизменяемый аудитный источник legasy/python-v1. Поддерживаемая студия и CLI используют отдельное JavaScript-ядро. Реальные CAD и частные материалы в публичный комплект не включены.